

**UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO**

**Relatório Final da Prática Extensionista VIII
Desenvolvimento de um Aplicativo Multiplataforma
Cardápio Digital SonhoDoce**

Fernando Mogno Volpini - 840608

Ribeirão Preto
2026

SUMÁRIO

1. Contextualização
 2. Termo de Consentimento
 3. Artefatos
 4. Avaliação do Aplicativo
 5. Introdução e Justificativa
 6. Objetivos
 7. Metodologia
 8. Tecnologias Utilizadas
 9. Requisitos do Sistema
 10. Arquitetura e Lógica do Sistema
 11. Funcionalidades Implementadas
 12. Validação, Resultados e Impacto Extensionista
 13. Limitações e Melhorias Futuras
 14. Considerações Finais
 15. Referências e Links de Apoio
- Apêndice A — Espaço para foto do cardápio físico

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

O presente relatório final apresenta o desenvolvimento do aplicativo multiplataforma SonhoDoce, elaborado no âmbito da Prática Extensionista VIII do curso de Engenharia da Computação da Universidade de Ribeirão Preto. O projeto foi direcionado à realidade de uma cantina universitária, ambiente caracterizado por grande circulação de estudantes, professores, colaboradores e demais membros da comunidade acadêmica, especialmente em horários de intervalo, almoço e troca de turnos.

Nesse contexto, observou-se que o atendimento presencial em cantinas universitárias costuma enfrentar desafios recorrentes, como a formação de filas, a concentração de pedidos em curtos períodos, a dificuldade de consulta rápida ao cardápio e a dependência de informações apresentadas em cardápios físicos, painéis fixos ou comunicação verbal. Essas limitações podem reduzir a eficiência do atendimento, gerar dúvidas sobre preços e disponibilidade de produtos e dificultar a organização tanto para o cliente quanto para o estabelecimento.

A utilização de um cardápio digital surge como uma alternativa coerente com a transformação digital dos serviços, pois permite reunir, em uma interface única, informações sobre categorias de produtos, descrições, preços, detalhes dos itens, carrinho e simulação de finalização do pedido. Dessa forma, o usuário consegue visualizar previamente as opções disponíveis, selecionar produtos com maior autonomia e compreender melhor o fluxo do pedido antes do atendimento presencial.

O projeto também possui relevância extensionista, pois aproxima a formação acadêmica de uma demanda concreta da comunidade universitária. A solução desenvolvida não se limita a uma proposta teórica: ela resulta na construção de um WebApp funcional, publicado em ambiente online, com repositório público, vídeo de demonstração e documentação de apoio. Assim, o SonhoDoce — Doce Campus demonstra a aplicação prática de conhecimentos de programação, desenvolvimento multiplataforma, autenticação, organização de interfaces, usabilidade e publicação web na resolução de um problema real observado no cotidiano acadêmico.

2. TERMO DE CONSENTIMENTO

O termo abaixo formaliza a autorização do proprietário do estabelecimento para a especificação e o desenvolvimento do aplicativo de cardápio digital. Após a coleta das assinaturas, recomenda-se digitalizar o documento assinado e inseri-lo nesta seção ou anexá-lo ao final do relatório.

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO DE CARDÁPIO DIGITAL

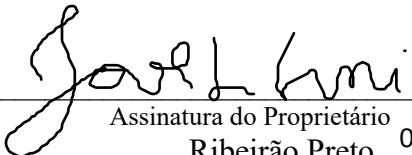
Proprietário do Estabelecimento: Luiz Franse, SonhoDoce

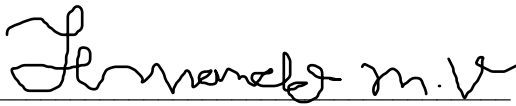
Aluno Desenvolvedor: Fernando Mogno Volpini

O proprietário do estabelecimento concorda com a especificação e desenvolvimento de um aplicativo multiplataforma com objetivo de disponibilizar um Cardápio Digital, conduzido pelo aluno do curso de Engenharia da Computação da Universidade de Ribeirão Preto.

O aplicativo faz parte de um projeto acadêmico do curso. Assim, a propriedade intelectual permanecerá com o aluno desenvolvedor envolvido. Caso o proprietário tenha interesse em implantar a aplicação no estabelecimento, a negociação deverá ser realizada diretamente com o desenvolvedor.

Ambas as partes concordam em manter a confidencialidade de todas as informações comerciais e técnicas do estabelecimento que possam ser acessadas durante a realização do projeto.


Assinatura do Proprietário
Ribeirão Preto, 08 de _____


Assinatura do Desenvolvedor
Junho _____ de 2026.

3. ARTEFATOS

Os artefatos obrigatórios do projeto foram organizados para permitir a conferência do código-fonte, da demonstração, da publicação web e da digitalização do cardápio físico utilizado como referência para a construção do aplicativo.

Artefato	Endereço ou descrição
Repositório do GitHub	https://github.com/FernandoVolpini/Doce-Campus_DevWeb
Vídeo de demonstração	https://drive.google.com/file/d/1lifvNBAoCh8zTVGAN1eQte0jJbom_7v9/view?usp=sharing
Aplicativo publicado (WebApp)	https://parcialdevmob.web.app
Foto do cardápio físico do estabelecimento	Disponível no repositório do GitHub e com espaço reservado no Apêndice A para inserção no relatório final.

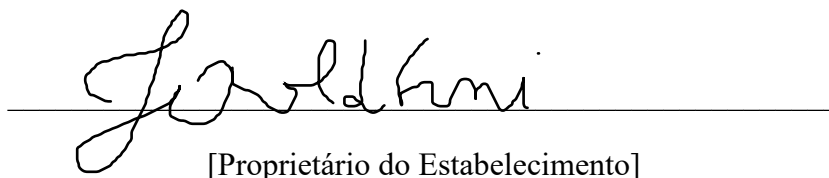
4. AVALIAÇÃO DO APLICATIVO

Ao final do desenvolvimento, o questionário de avaliação deve ser disponibilizado ao proprietário do estabelecimento, para que ele assinale o nível de satisfação em relação aos critérios de usabilidade, clareza, organização, funcionalidade e adequação da solução proposta.

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CARDÁPIO DIGITAL

Pergunta	Muito insatisfeito	Insatisfeito	Satisfeito	Muito satisfeito
O design do aplicativo é visualmente atraente e bem organizado.	☆	☆	☆	☆
As informações sobre os itens do cardápio são exibidas de forma clara e acessível.	☆	☆	☆	☆
O aplicativo melhora a experiência dos clientes na visualização do cardápio.	☆	☆	☆	☆
O processo de realizar um pedido pelo aplicativo é simples e fácil de utilizar.	☆	☆	☆	☆
A visualização de detalhes dos pratos, como ingredientes e preços, é clara e satisfatória.	☆	☆	☆	☆
Qual é o seu nível de satisfação geral em relação ao aplicativo?	☆	☆	☆	☆
O aplicativo atendeu às minhas expectativas em termos de funcionalidades.	☆	☆	☆	☆
Eu recomendaria o uso deste aplicativo para outros estabelecimentos.	☆	☆	☆	☆

Ciente e de acordo,


[Proprietário do Estabelecimento]

5. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A transformação digital tem modificado a forma como empresas, instituições e serviços se relacionam com seus usuários. No ambiente universitário, essa mudança é especialmente relevante, pois a rotina acadêmica exige soluções práticas, rápidas e acessíveis. Cantinas e lanchonetes instaladas em universidades lidam com público intenso em períodos curtos, o que torna a organização do atendimento um fator decisivo para a qualidade da experiência do cliente.

A justificativa do projeto está diretamente ligada aos problemas identificados na realidade observada: filas extensas, demora no atendimento, dificuldade de visualização rápida do cardápio, dependência de informações presenciais e limitação na apresentação de produtos, preços e detalhes. O aplicativo SonhoDoce foi desenvolvido para contribuir com a modernização desse processo, oferecendo uma alternativa digital de consulta e organização dos itens disponíveis.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto permitiu aplicar conhecimentos de desenvolvimento de software, programação em Dart, construção de interfaces com Flutter, autenticação com Firebase, organização modular do código e publicação web. Do ponto de vista extensionista, a proposta demonstra como a Engenharia da Computação pode gerar soluções aplicáveis ao cotidiano da comunidade, melhorando serviços e aproximando universidade, tecnologia e sociedade.

6. OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

Desenvolver um aplicativo multiplataforma denominado SonhoDoce, com a finalidade de modernizar e otimizar o acesso ao cardápio de uma cantina universitária, proporcionando uma experiência mais prática, organizada e eficiente para os usuários.

6.2 Objetivos Específicos

- Identificar os principais desafios enfrentados no atendimento de uma cantina universitária.
- Analisar as limitações do uso exclusivo de cardápios físicos e da comunicação presencial.
- Projetar uma interface digital intuitiva, responsiva e organizada por categorias.
- Permitir a visualização de produtos, descrições, preços e detalhes antes do atendimento presencial.
- Implementar autenticação de usuários com login, cadastro e recuperação de senha.
- Disponibilizar funcionalidades de carrinho e simulação de finalização de pedido.
- Publicar a aplicação como WebApp para acesso remoto por meio de link público.
- Documentar o processo de desenvolvimento, os artefatos produzidos e a avaliação do aplicativo.

7. METODOLOGIA

A metodologia adotada baseou-se em uma abordagem aplicada e extensionista, organizada em etapas sucessivas de observação, levantamento de necessidades, planejamento, implementação, publicação e avaliação. Inicialmente, foi realizada a observação do contexto da cantina universitária, com atenção aos horários de maior movimento, ao comportamento dos usuários, às dificuldades de consulta ao cardápio e à necessidade de maior organização no fluxo de atendimento.

Em seguida, foram definidos os requisitos principais do sistema, considerando as funcionalidades necessárias para demonstrar uma solução coerente com o problema identificado. A partir desses requisitos, foi planejada a estrutura de navegação do aplicativo, contemplando telas de autenticação, página inicial, categorias, listagem de produtos, detalhes do produto, carrinho e checkout.

O desenvolvimento foi realizado com Flutter e Dart, permitindo a criação de uma aplicação multiplataforma com uma única base de código. A integração com o Firebase Authentication foi utilizada para gerenciar login, cadastro e recuperação de senha, enquanto o Firebase Hosting possibilitou a publicação do WebApp. Durante a implementação, buscou-se organizar o código em camadas e componentes, facilitando manutenção, leitura e evolução futura do projeto.

Por fim, a solução foi documentada, disponibilizada em repositório público, apresentada em vídeo de demonstração e preparada para avaliação do proprietário do estabelecimento por meio do questionário de satisfação.

8. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologia	Finalidade no projeto
Flutter	Framework utilizado para construção da interface multiplataforma do aplicativo.
Dart	Linguagem utilizada para implementar a lógica da aplicação e os componentes do Flutter.
Firebase Authentication	Serviço utilizado para autenticação de usuários, incluindo login, cadastro e recuperação de senha.
Firebase Hosting	Serviço utilizado para hospedar e disponibilizar o WebApp por meio de link público.
FlutterFire CLI	Ferramenta utilizada para configurar e integrar o Firebase ao projeto Flutter.
GitHub	Plataforma utilizada para versionamento, armazenamento do código-fonte e disponibilização dos artefatos.

9. REQUISITOS DO SISTEMA

9.1 Requisitos Funcionais

- RF01 — Permitir o cadastro de novos usuários.
- RF02 — Permitir o login de usuários cadastrados.
- RF03 — Permitir a recuperação de senha por e-mail.
- RF04 — Exibir uma página inicial com acesso às principais áreas do aplicativo.
- RF05 — Apresentar os produtos organizados por categorias.
- RF06 — Permitir a visualização de detalhes dos produtos, incluindo descrição e preço.
- RF07 — Permitir adicionar, visualizar e remover itens do carrinho.
- RF08 — Permitir a simulação da finalização do pedido.

9.2 Requisitos Não Funcionais

- RNF01 — A interface deve ser clara, organizada e de fácil navegação.
- RNF02 — O sistema deve ser responsivo e acessível por navegador web.
- RNF03 — O código deve ser organizado de forma modular para facilitar manutenção.
- RNF04 — A autenticação deve utilizar serviço seguro de gerenciamento de credenciais.
- RNF05 — A publicação deve permitir acesso remoto por link público.

10. ARQUITETURA E LÓGICA DO SISTEMA

O sistema foi estruturado com base em uma arquitetura em camadas, separando interface, lógica de negócio e dados. Essa organização melhora a compreensão do código, reduz acoplamento entre responsabilidades e facilita futuras expansões, como integração com banco de dados em tempo real, painel administrativo e sistema de pagamento.

A camada de apresentação é composta pelas telas desenvolvidas em Flutter, responsáveis pela interação direta com o usuário. Nela estão as páginas de login, cadastro, recuperação de senha, tela inicial, categorias, listagem de produtos, detalhes do produto, carrinho e checkout. A camada de lógica de negócio reúne serviços e controladores responsáveis por processar autenticação, navegação e gerenciamento do carrinho. Já a camada de dados envolve os modelos do sistema, como ProductModel e CartItemModel, além da integração com o Firebase Authentication para validação das credenciais.

A lógica de funcionamento inicia com a inicialização da aplicação e do Firebase. O usuário acessa a tela de autenticação, realiza login ou cadastro e, após a validação, é direcionado à página inicial. A partir dela, pode navegar pelas categorias, selecionar produtos, visualizar informações detalhadas, adicionar itens ao carrinho e simular a finalização do pedido. Na versão desenvolvida, os produtos são utilizados para demonstrar o fluxo do cardápio digital; a estrutura, porém, permite evolução para um banco de dados dinâmico em versões futuras.

11. FUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS

- Tela de login com autenticação de usuários.
- Tela de cadastro para criação de novas contas.
- Recuperação de senha por meio do Firebase Authentication.
- Página inicial com navegação para as principais áreas do aplicativo.
- Organização dos produtos por categorias, facilitando a busca pelo usuário.
- Tela de listagem de produtos com informações resumidas.
- Tela de detalhes com descrição, preço e apresentação do item selecionado.
- Carrinho de compras para armazenamento temporário dos produtos escolhidos.
- Tela de checkout com simulação da finalização do pedido.
- Publicação do WebApp em ambiente on-line por meio do Firebase Hosting.

12. VALIDAÇÃO, RESULTADOS E IMPACTO EXTENSIONISTA

A validação do projeto foi realizada por meio da execução das principais funcionalidades implementadas: acesso ao WebApp, navegação pelas telas, autenticação, consulta de categorias e produtos, visualização de detalhes, utilização do carrinho e simulação de finalização do pedido. A existência de repositório público, vídeo de demonstração e link de publicação contribui para a conferência dos artefatos e comprova a entrega funcional da solução.

Como resultado, o projeto apresenta uma proposta de melhoria para o atendimento em cantina universitária, oferecendo uma alternativa digital para consulta do cardápio e organização prévia do pedido. O impacto extensionista está na aplicação prática do conhecimento acadêmico em uma necessidade real do cotidiano da comunidade universitária. A solução favorece maior autonomia do usuário, melhora a comunicação visual dos produtos e demonstra como ferramentas de desenvolvimento podem ser utilizadas para modernizar serviços locais.

13. LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS

Embora o aplicativo cumpra a proposta acadêmica e demonstre o funcionamento de um cardápio digital, algumas melhorias podem ampliar sua aplicação prática em um cenário real de implantação. Entre elas, destacam-se a integração com banco de dados em tempo real para atualização dinâmica de produtos e preços, criação de painel administrativo para o proprietário, controle de estoque, integração com meios de pagamento, emissão de comprovantes, notificações de status do pedido e área de relatórios para acompanhamento dos itens mais vendidos.

Essas possibilidades demonstram que o projeto possui potencial de continuidade e evolução, podendo ser transformado em uma solução mais robusta para uso efetivo pelo estabelecimento.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do aplicativo SonhoDoce configurou-se como uma proposta relevante para a modernização do atendimento em cantinas universitárias. A construção de um cardápio digital acessível por navegador web contribui para melhorar a consulta aos produtos, reduzir dúvidas dos usuários e tornar a experiência de atendimento mais prática e organizada.

O projeto também demonstrou a importância da Prática Extensionista na formação do estudante de Engenharia da Computação, pois permitiu transformar conhecimentos técnicos em uma solução aplicada a uma situação real. A utilização de Flutter, Dart, Firebase Authentication e Firebase Hosting possibilitou o desenvolvimento de um sistema funcional, documentado e publicado, integrando programação, usabilidade, arquitetura de software e impacto social.

Conclui-se que o SonhoDoce apresenta relevância acadêmica, tecnológica e extensionista, pois atende à proposta de criar uma solução prática para uma demanda observada no ambiente universitário, ao mesmo tempo em que possibilita futuras melhorias e expansão do sistema.

15. REFERÊNCIAS E LINKS DE APOIO

Repositório do projeto: https://github.com/FernandoVolpini/Doce-Campus_DevWeb

Aplicativo publicado: <https://parcialdevmob.web.app>

Vídeo de demonstração:

https://drive.google.com/file/d/1IifvNBAoCh8zTVGAN1eQte0jJbom_7v9/view?usp=sharing

Documentação Flutter: <https://docs.flutter.dev>

Documentação Firebase: <https://firebase.google.com/docs>

APÊNDICE A — ESPAÇO PARA FOTO DO CARDÁPIO FÍSICO

Inserir nesta área a imagem/foto do cardápio físico do estabelecimento utilizada como referência para a digitalização do cardápio no aplicativo. A inclusão direta da foto no relatório facilita a conferência do processo de transformação do cardápio físico em cardápio digital.

Foto do cardápio físico do estabelecimento.

